

KUIS 1 PDB

WAKTU 75 MENIT

1. Identifikasi termasuk PD apa dan selesaikanlah PD berikut ini: $x \frac{dy}{dx} = \sqrt{(9x^2 + y^2)} + y$
2. Identifikasi termasuk PD apa dan selesaikanlah PD : $\left(6y^{\frac{1}{3}}x^2 \ln x + \frac{2}{3x}y\right) dx - dy = 0$
3. Diberikan berkas kurva : $f(x) = ce^x$
 - a) Dapatkan persamaan diferensial dari berkas kurva tersebut
 - b) Dapatkan PD dari trayektori orthogonalnya
 - c) Sketsa berkas kurva $f(x)$ dan berkas kurva trayektori orthogonalnya dalam satu bidang koordinat.
 - d) Dapatkan fungsi?
4. Sebuah tangki memiliki volume 40 liter yang mana pada kondisi awal berisi 20 liter air. Suatu larutan mengandung 10 gram/lit garam mengalir kedalam tangki dengan laju 4 lt/menit, dan campuran larutan mengalir keluar dengan laju 2 lt/menit. Berapa garam dalam tangki sesaat sebelum larutan tumpah?